R_ROUTE 공모전 전략 보고서 및 최종 제안서

Nov 8, 2026 · @김민찬

요약: 심사위원 총평

판정: 방향은 수상권이지만, 지금 형태로는 "Optoro + Happy Returns를 합친 것"으로 읽혀 차별성 점수(25점)를 잃을 위험이 크다. 살리려면 핵심을 "반품 처리 최적화"가 아니라 **"반품을 출발 전에 재고로 편입해 다시 할당하는 것(반품 ATP 편입)"**으로 다시 정의해야 한다.

심사위원이 바로 찌를 약점은 세 가지다.

1. **직송 매칭 물량의 한계:** 같은 SKU의 근거리 신규 주문이 반품과 같은 시간대에 생길 확률은 낮다. 롱테일 상품에서는 거의 0이다.
2. **검수 신뢰와 책임:** 판매자 창고를 거치지 않은 상품을 받은 다음 구매자의 불만은 누가 책임지는가.
3. **소유권과 법 구조:** 오픈마켓에서 재고는 판매자 소유다. 전자상거래법상 환불 기산점은 "판매자가 재화를 반환받은 날"이다.

개선 방향은 세 가지다.

- **대상 범위를 좁힌다:** 풀필먼트 입점 판매자 또는 자사몰, 미개봉·단순변심, 고회전 SKU로 한정하고 창원시에서 실증한다.
- **매칭을 넓힌다:** "같은 SKU 1:1 직송"에서 "반품 이동 중 재고를 판매 가능 재고(ATP)에 편입"으로 바꾼다. 그러면 직송뿐 아니라 거점 보관 후 다음 주문 할당까지 하나의 최적화 문제가 된다.
- **신뢰를 설계한다:** 거점 검수 인증(사진, 봉인 QR, 등급), 구매자 선택형 할인, 거점 대리수령 계약을 시스템 일부로 제안한다.

이 문서의 시뮬레이션 수치는 공개 가정에 기반한 추정치다. 실제 기업 데이터로 검증된 값이 아니며, 제안서에도 그렇게 명시해야 한다. 이번 작업에서는 웹 검색이 조직 설정으로 막혀 있었다. 그래서 경쟁사·법령 정보는 2026년 중반 기준 지식이며, 제출 전 확인이 필요하다.

1단계. 아이디어 검증

가장 위험한 약점은 법적 구조와 직송 물량 한계다. 둘 다 제안서에 대응책이 없으면 서류 70점 컷에서도 감점된다.

항목	위험도	심사위원이 보는 약점	개선방안
기존 서비스 충돌	중	처리 경로 결정(Disposition)은 Optoro, 방문 회수·편의점 반품은 쿠팡·CJ대한통운·네이버가 이미 하고 있다. 6개 처리 경로 목록만으로는 새롭지 않다.	차별점을 "반품이 출발하기 전에 판매 가능 재고로 편입하고 신규 주문에 다시 할당하는 시점"에 둔다. 기존 서비스는 모두 상품이 창고에 도착한 뒤에 판단한다.
상용화 여부	중	반품을 다음 구매자에게 직접 보내는 개념은 해외 특허·논문에 존재할 가능성이 높다. "세계 최초"라고 쓰면 역으로 감점된다.	"국내 대형 플랫폼에서 본격 운영 사례를 찾지 못했다"고 표현하고, KIPRIS 검색 결과(검색어, 건수)를 부록에 넣는다.
기술적 실현 가능성	낮음	분류 모델, 최소비용 흐름, 경로 최적화는 모두 검증된 기술이다. 문제는 실제 반품 사진·사유 데이터가 공개되어 있지 않다는 점이다.	공개 데이터로 학습한 모델과 합성 데이터 시뮬레이션을 명확히 구분한다. 파일럿 단계에서 실데이터를 확보하는 계획을 제시한다.
법적 문제	높음	① 전자상거래법상 환급 기한은 "반환받은 날"부터 3영업일이다. ② 반품 상품을 새 상품처럼 판매하면 표시·광고법 위반 소지가 있다. ③ 화장품·식품·의료기기는 재판매 규제가 있다. ④ 검수 사진에 개인정보가 노출될 수 있다.	① "거점 검수 완료 = 판매자가 반환받은 것으로 간주"하는 대리수령 약관을 둔다. ② "검수 완료 반품" 등급을 별도 표시하고 구매자가 동의해야만 배정한다. ③ 규제 품목은 화이트리스트 방식으로 제외한다. ④ 검수 이미지는 상품 영역만 저장하고 송장을 마스킹한다.
운영상 문제	높음	거점 검수 인력·공간·재포장재가 필요하다. 구성품 누락을 거점에서 확인하기 어렵다. 매칭 대기 중 주문이 없으면 재고가 거점에 쌓인다.	기존 편의점·무인택배함·택배 서브터미널을 거점으로 쓴다. 검수는 사진 기반 3등급 간이 검수로 한정한다. 보관 한도(예: 72시간)를 두고, 넘으면 판매자 복귀로 자동 전환한다.
사업성 문제	중	누가 돈을 내는지 불분명하다. 판매자는 수수료가 늘까 꺼린다. 플랫폼은 자체 개발할 수 있다.	절감분 공유형 과금(절감된 역물류비의 일정 비율)으로 판매자 추가 부담을 0으로 만든다. 1차 고객을 "3PL·풀필먼트 사업자"로 바꿔 플랫폼 자체 개발과 충돌하지 않게 한다.

법령 조문(전자상거래법 제17·18조, 표시·광고법)은 제출 전 국가법령정보센터에서 현행 조문을 확인해야 한다.

2단계. 차별성 강화

차별성의 한 문장: 기존 서비스는 반품을 "돌려받는 일"을 최적화하고, R_ROUTE는 반품을 "돌려보내지 않는 일"을 최적화한다. 얼마나 다른지는 "언제, 무엇을 보고 판단하느냐"로 보여주어야 한다.

서비스	핵심 기능	처리 판단 시점	반품 상품의 이동	R_ROUTE와의 차이
쿠팡	방문 회수, 풀필먼트센터 검수, 반품 상품 할인 재판매(반품마켓)	센터 입고 후	고객 → 센터 → 재판매	센터 도착 전에 재할당한다. 센터 없는 판매자도 쓸 수 있다.
네이버	반품안심케어(반품 배송비 보상), 택배사 연동 자동 회수	판매자 도착 후	고객 → 판매자	비용을 보험으로 메우는 것이 아니라 이동 자체를 없앤다.
Amazon	박스 없는 QR 반품, 반품 없는 환불, 반품품 리세일	접수 시(환불 여부만), 설터 도착 후(재판매)	고객 → 드롭오프 → 센터	접수 시점 판단을 "버릴지"에서 "누구에게 보낼지"로 확장한다.
Happy Returns (UPS)	오프라인 드롭오프 거점, 재사용 토트 합포장	허브 도착 후	고객 → 거점 → 허브 → 브랜드	거점을 "수거지"가 아니라 "다음 출고지"로 쓴다.
Optoro	반품 처리 경로 결정 SaaS, 청산·리셀 채널 연결	창고 도착 후	고객 → 창고 → 채널	판단 입력에 "지역 실시간 주문 수요"와 "아직 안 움직인 상품의 위치"를 넣는다.
Loop Returns	교환 우선 유도, 즉시 교환	접수 시(교환 제안)	고객 → 브랜드	교환은 고객 한 명의 문제다. R_ROUTE는 여러 고객 간 재고를 재배치한다.
Narvar	반품 포털, 드롭오프 네트워크, 정책·사기 탐지	접수 시(정책 적용)	고객 → 브랜드	고객 경험 층이 아니라 물류 재할당 층을 다룬다.
R_ROUTE	**반품 이동 중 재고를 판매 가능 재고(ATP)에 편입하고 신규 주문에 다시 할당**	**접수 즉시, 상품이 움직이기 전**	**고객 → 지역 거점 → 다음 구매자**	—

심사위원이 "기존과 다르다"고 느끼게 만드는 독창성 장치 다섯 가지다.

1. **반품 ATP 편입:** 반품 접수 차는 "확률적 재고"이다. 재판매 가능 확률 × 도착 예상 시간으로 주문에 약속 가능한 수량을 계산한다.

2. **역방향·정방향 통합 최적화:** 반품 회수와 신규 배송을 하나의 최소비용 흐름 문제로 푼다. 기존에는 두 물류가 별도로 운영된다.
3. **대기의 가치(Wait-or-Return) 판단:** "지금 판매자에게 보낼지, 거점에서 N시간 기다릴지"를 수요 예측으로 결정한다. 가치하락 비용과 매칭 기대이익을 비교한다.
4. **검수 인증 체인:** 거점 사진 검수 → 봉인 QR → 다음 구매자가 QR로 검수 이력을 확인한다. 판매자 창고를 거치지 않아도 신뢰가 생긴다.
5. **거점 대리수령 구조:** 법적 환불 기산점을 거점 검수 완료 시점으로 앞당긴다. 구매자의 환불도 빨라진다.

경쟁사 기능은 2026년 중반 기준 지식으로 작성했다. 제출 전 각 사 공식 페이지로 확인하고 출처를 달아야 한다.

3단계. AI 모델 설계

세 모델을 "예측 → 판단 → 배정" 순서로 잇는다. 예측만 머신러닝이고, 판단과 배정은 설명 가능한 최적화다. 심사위원에게 "왜 이 경로를 골랐나"를 비용 항목으로 설명할 수 있어야 하기 때문이다.

① 재판매 가능성 예측 모델

- **구조:** 입력별 서브모델 3개의 점수를 LightGBM에서 합치는 후기 결합(late fusion) 방식이다. 하나를 없애도 나머지로 동작한다.
- **반품 사유(텍스트):** 사유 코드(단순변심, 사이즈, 불량, 오배송, 파손) 원-핫 + 자유 서술을 KoELECTRA 또는 KR-SBERT로 임베딩한다.
- **상품 이미지:** ImageNet 사전학습 EfficientNet-B0를 미세조정해 정상 / 사용흔적 / 파손 3분류 확률을 낸다. 고객이 반품 접수 때 사진 1장을 올리는 것을 전제로 한다.
- **정형 변수:** 카테고리, 가격(로그 변환), 구매 후 경과일, 고객 반품 이력 건수.
- **출력:** 보정된 재판매 가능 확률 p (0~1). Isotonic 회귀로 확률을 보정해야 다음 단계 기대비용 계산에 쓸 수 있다.
- **평가 지표:** AUC(구분력), Brier 점수(확률 정확도), 정밀도@임계값(직송 오판 비율).
- **냉정한 한계:** "재판매 성공" 정답 라벨이 있는 공개 데이터는 없다. 사유 코드와 이미지 결함 여부로 대리 라벨을 만드는 약지도학습(weak supervision)을 쓰고, 이 점을 제안서에 명시한다. 실데이터는 파일럿 단계에서 확보한다.

② 처리 경로 결정 모델

반품 r에 대해 경로 k(직송, 거점 보관, 판매자 복귀, 리퍼·리셀, 기부, 폐기) 각각의 기대 순가치를 계산하고 가장 큰 경로를 고른다.

```
V_{rk} = p_r \cdot R_{k}(v_r) \; - \; (1-p_r)\cdot F_{k} \; - \; T_{rk} \; - \; I_{k} \; - \; v_r \, \delta_c \, t_{rk} \; - \; \lambda \, E_{rk}
```

기호	의미	값을 얻는 곳
p_r	재판매 가능 확률	① 모델
R_k(v_r)	경로 k의 회수 가치(상품 가치 v × 회수율)	경로별 가정(직송 95%, 리셀 50%, 기부 0%+세액공제)
F_k	재판매 실패 시 추가 비용(재반품, 클레임)	가정, 민감도 분석 대상
T_rk	운송비(거리 × km당 단가 + 건당 고정비)	도로거리(OSRM)
I_k	검수비	거점 간이 검수 vs 창고 정밀 검수
δ_c, t_rk	카테고리별 일 가치하락률, 재판매까지 일수	가정(패션·전자 높음)
λ, E_rk	탄소 가격(원/kgCO_2), 배출량	배출계수 × 거리, K-ETS 가격 수준

- **규칙 제약을 먼저 적용:** 위생·규제 품목은 직송·거점 제외. p가 임계값(예: 0.8) 미만이면 직송 제외.
- **왜 분류 모델이 아니라 비용 함수인가:** 정답 경로 라벨이 없고, 판매자가 단가를 바꾸면 즉시 반영되며, 판단 근거를 항목별로 보여줄 수 있다. 효과 측정이 쌓이면 맥락적 밴딧(contextual bandit)으로 단가를 학습하는 것을 후속 과제로 제시한다.
- **직송과 거점 보관의 V는 ③의 매칭 결과에 달려 있다.** 그래서 ②③는 따로 풀지 않고 하나의 네트워크로 합쳐 푼다.

③ 반품·주문 매칭 알고리즘

권장: 30분 단위 롤링 호라이즌 최소비용 흐름(Min Cost Flow) + 경로는 OR-Tools VRP. 헝가리안은 비교 기준선으로만 쓴다.

알고리즘	풀 수 있는 것	한계	R_ROUTE에서의 역할
Bipartite Matching (무가중)	매칭 건수 최대화	비용을 모른다	사용 안 함
Hungarian Algorithm	1:1 비용 최소 배정, $O(n^3)$	거점 용량·다수 SKU·"매칭 안 함" 선택을 표현하기 어렵다	SKU 하나 단위 기준선, 검증용
Min Cost Flow	용량·다단계(반품→거점→주문)·대체 경로를 한 번에, 다항시간 최적	시간창은 롤링 호라이즌으로 근사	**핵심 엔진**

알고리즘	풀 수 있는 것	한계	R_ROUTE에서의 역할
OR-Tools (SimpleMinCostFlow + VRP)	위 흐름 문제를 푸는 솔버, 기사 동선 최적화 (PDPTW)	VRP는 휴리스틱이라 최적해 보장 없음	구현 도구

네트워크 구성은 다음과 같다. 출발점 → 반품 노드(공급 1) → 거점 노드(용량 = 보관 한도) → 같은 SKU 주문 노드(수요 1) → 도착점. 모든 반품에는 "판매자 복귀"·"리셀"·"폐기" 간선을 더해 매칭이 없어도 해가 항상 존재한다. 간선 비용은 −V_rk다.

$$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij} x_{ij} \quad \text{s.t.} \quad \sum_j x_{ij} - \sum_j x_{ji} = b_i, \;\; 0 \le x_{ij} \le u_{ij}$$

주문 노드는 "신규 재고로 출고" 간선도 가진다. 그래서 반품을 배정하는 것이 신규 출고보다 싼 경우에만 매칭된다. 이 성질이 "고객 경험을 해치지 않는다"는 답변의 근거가 된다.

4단계. 데이터셋 설계

공개 데이터 13종으로 "수요·반품 발생 → 위치·거리 → 상태 판정 → 비용·탄소" 전 과정을 채울 수 있다. 단, 한국 내 반품 건별 데이터는 공개되지 않아 해외 데이터의 분포를 창원시 인구·상권에 옮겨 싣는 방식을 쓴다. 이 점을 제안서에 숨기지 말고 적어야 한다.

분야	데이터명	출처	활용 목적	활용 방법
이커머스	온라인쇼핑동향조사	통계청 KOSIS	상품군별 거래 비중	시뮬레이션 주문의 카테고리 분포를 국내 비중에 맞춘다
이커머스	Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist	Kaggle	주문·상품·고객 위치·리뷰 10만 건 구조	SKU별 주문 빈도(롱테일 분포)와 주문 간 시간 간격을 추정해 수요 생성기에 쓴다
반품	Online Retail II	UCI Machine Learning Repository	실제 반품 거래(취소 송장, 음수 수량)	SKU·가격별 반품률, 구매→반품 경과일 분포를 추정한다
반품	Amazon Reviews 2023	UCSD McAuley Lab	반품 사유 텍스트	"return", "refund"가 들어간 리뷰에 사유 코드를 규칙으로 붙여 텍스트 분류기를 사전학습한다

분야	데이터명	출처	활용 목적	활용 방법
반품	소비자상담 통계	한국소비자원(공공데이터포털)	국내 반품·청약철회 분쟁 규모	문제 정의 근거(품목별 분쟁 건수)
물류	택배 물동량 통계	국가물류통합정보센터(NLIC)	연간 택배 물량	창원시 하루 주문·반품 건수를 인구 비례로 산출한다
물류	상가(상권)정보	소상공인시장진흥공단(공공데이터포털)	창원시 편의점 좌표	거점 후보지 생성 후 p-median으로 10곳 선정
배송	행정동 경계 + 행정동별 인구	통계청 SGIS, 행정안전부 주민등록인구	주문·반품 발생 위치	행정동 인구 비례로 고객 좌표를 무작위 생성한다
배송	OpenStreetMap + OSRM	OSM 재단(ODbL)	실제 도로거리·시간	고객↔거점↔판매자 거리 행렬을 만든다. API 비용이 없고 재현 가능하다
배송	우체국 택배 요금표	우체국택배 공식 사이트	건당 운임 기준	기존 방식의 반품 왕복 운임 단가로 쓴다
이미지	AI Hub 상품·패션 이미지 데이터	AI Hub(한국지능정보사회진흥원)	상품 외관 학습	정상 상태 상품 이미지로 분류기를 미세조정한다. 국내 거주자 신청 필요
이미지	MVTec AD	MVTec(CC BY-NC-SA 4.0)	파손·오염 결함	결함 클래스 학습에 쓴다. 비상업 용도라 공모전에는 사용 가능하고, 사업화 때는 교체해야 한다
탄소 배출량	국가 온실가스 배출계수	환경부 온실가스종합정보센터(GIR)	경유 연료 배출계수	택배 화물차 연비와 곱해 km당 CO_2를 산출한다
탄소 배출량	배출권 거래 가격	한국거래소 배출권 시장 정보플랫폼	탄소 비용 λ	최근 1년 평균 가격을 원/kgCO_2로 환산한다

데이터 흐름은 "수집(API·다운로드) → 창원시 좌표계로 변환 → 시뮬레이션 입력 테이블 4개(orders, returns, hubs, cost_params) → 모델·최적화"로 보고서에 그림 1장으로 넣는다. 각 데이터의 라이선스와 현재 제공 여부는 다운로드 때 확인해야 한다.

5단계. 정량적 성과(KPI) 설계

모든 KPI는 "반품 1건당"으로 정규화하고, 비교군(기존 방식)과 실험군(R_ROUTE)에 같은 반품 집합을 넣어 측정한다. 같은 난수 시드로 만든 동일한 주문·반품에 두 정책만 바꿔 적용하므로, 차이는 정책 효과로만 설명된다.

KPI	측정 방식	계산 공식	그래프 형태
평균 이동거리(km/건)	OSRM 도로거리. 직송 건은 기존 방식에서 판매자가 그 구매자에게 보냈을 신규 출고 거리를 차감한 순거리	Σ(반품 구간 km − 대체된 신규출고 km) / 반품 수	두 막대 + 감소율 라벨
배송비(원/건)	구간별 운임 = 집하·배송 고정비 + km당 간선비	Σ(고정비 × 구간 수 + 단가 × km) / 반품 수	경로별 누적 막대
물류비(원/건)	배송비 + 검수비 + 재입고·거점 처리비 + 보관비	(배송비 + 검수 + 처리 + 보관) / 반품 수	폭포 차트(기존 → 항목별 증감 → R_ROUTE)
환불 소요시간(일)	반품 신청 → 환불 완료. R_ROUTE는 거점 검수 완료를 반환 시점으로 본다	평균(t환불 − t신청)	누적분포(CDF) 곡선 2개
재판매 소요시간(일)	직송 가능 반품의 신청 → 다음 구매자 인도	평균(t재판매 − t신청)	박스플롯(분산까지 비교)
탄소배출량($kgCO_2$/건)	라스트마일 1회 배출량 + 간선 건-km 배출계수	(α × 구간 수 + β × km) / 반품 수	막대 + 연간 환산(나무 그루 환산은 피한다)
회수 성공률(%)	1차 방문 회수 성공 + 거점 직접 반납	성공 건수 / 반품 수	100% 누적 막대
반품 재고 회전율(회/월)	반품이 판매 불가 상태로 머무는 일수(limbo days)	30 / 평균 판매불가 체류일	게이지 또는 막대

심사위원이 물을 수 있는 지점은 두 가지다. 첫째, 회수 성공률은 거점 반납 선택 비율(가정 60%)에 직접 좌우되므로 "결과"가 아니라 "가정의 귀결"이다. 둘째, 상품 가치하락은 판매불가 체류일 × 가격 × 일 하락률로 별도 보고하고 물류비에 합치지 않는다. 합치면 효과가 부풀려 보인다.

6단계. 시뮬레이션 설계와 결과

기본 시나리오에서 반품 1건당 물류비는 10,559원에서 8,826원으로 16.4% 줄었다. SKU가 2만 개로 분산된 가장 보수적인 시나리오에서도 9.9% 줄었다. 실제로 돌아가는 코드(r_route_sim.py)를 만들어 실행한 값이며, 보고서의 "데이터/코드 일체" 제출물로 그대로 쓸 수 있다.

구조

1. `generate_world` : 창원시 5개 구 인구 가중치로 고객 좌표 생성, k-means로 거점 10개 선정, SKU 2,000개에 카테고리·가격·판매자 창고 권역을 배정한다.
2. `generate_orders` : 30일간 하루 2,000건, SKU 인기도는 Zipf 분포.
3. `generate_returns` : 반품률 15%, 수령 후 평균 3일 뒤 신청, 위생 품목(뷰티·식품)을 제외하고 직송가능 20%.
4. `run_baseline` : 모든 반품 → 판매자 창고 → 검수 2일 → 재입고 → 전국 수요로 재판매.
5. `run_rroute` : 직송가능 반품 → 거점 검수 → 1시간 배치마다 같은 SKU 신규 주문과 헝가리안 배정 → 72시간 내 미매칭이면 판매자 복귀.
6. `kpis` : 5단계의 KPI 9개를 산출하고 민감도 분석 CSV를 저장한다.

핵심 가정

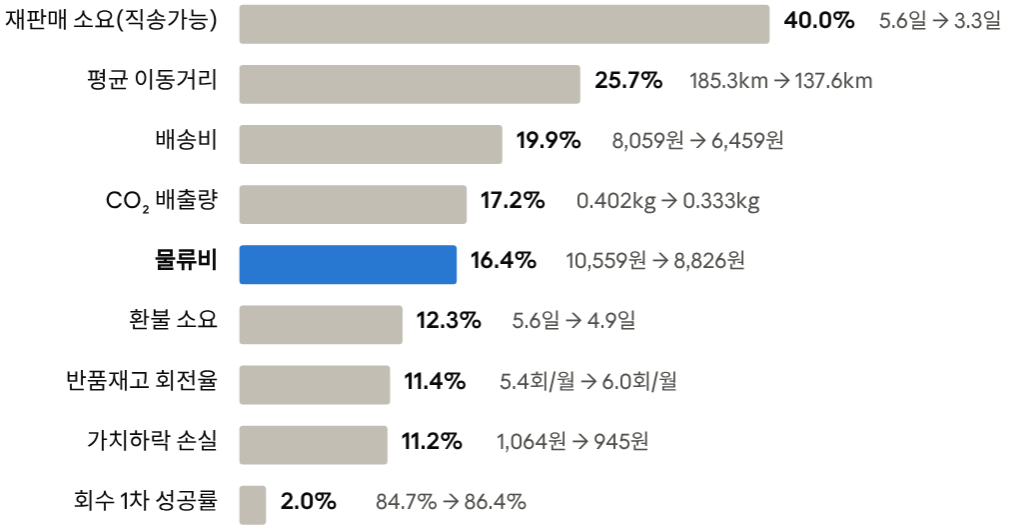
항목	값	근거·검증 방법
판매자 창고 위치	수도권 60%(300km), 대구 15%, 부산·김해 15%, 창원 10%	물류센터 수도권 집중 통계로 보완 필요
구간 운임	집하·배송 1회 2,500원 + 간선 30원/km	우체국택배 요금표와 B2C 계약 단가 수준
검수비	판매자 2,000원, 거점 간이 1,000원	가정, 민감도 분석 대상
탄소	라스트마일 0.18kg/회, 간선 0.0012kg/건-km	GIR 배출계수와 화물차 연비로 교체
전국 수요	창원 수요 × 50	창원시 인구 비중 약 2%
거점 반납 선택	직송가능 고객의 60%	가정. 포인트 인센티브 전제

기본 시나리오 결과

반품 1건 물류비 16.4% 절감, 재판매 소요 40.0% 단축

기존 방식 대비 개선 폭(%) · 창원시 30일, 반품률 15%, 직송가능 20%, 거점 10개

회수 성공률은 거점 반납 비율 가정(60%)에 좌우되는 값



r_route_sim.py 기본 시나리오 실행 결과 · 주문 60,000건, 반품 9,015건(합성 데이터)

직송가능 반품 1,743건 중 1,300건(74.6%)이 다음 구매자에게 배정되었다. 나머지 443건은 72시간 보관 후 판매자에게 돌아갔다. 환불 소요의 개선 폭이 12%로 작은 이유는 전체 반품의 80%는 기존 경로를 그대로 타기 때문이다. 직송가능 반품만 보면 약 5.6일이 2일로 줄었다.

민감도 분석

시나리오	직송 매칭률 (%)	이동거리 절감 (%)	물류비 절감 (%)	CO_2 절감 (%)
기본(SKU 2천, 인기 쏠림 높음)	74.6	25.7	16.4	17.2
SKU 2천, 인기 분산	71.9	26.9	17.3	18.2
SKU 2만, 인기 쏠림 높음	64.2	23.0	14.2	14.7
SKU 2만, 인기 분산(가장 보수적)	**43.3**	**16.8**	**9.9**	**9.8**
직송가능 10%	—	13.0	8.3	8.8
직송가능 30%	—	38.7	24.7	25.9
직송가능 40%	—	51.5	32.8	34.4

- **보관 한도:** 24시간에서 120시간으로 늘리면 매칭률은 69%에서 77%로 오르지만, 재판매 소요는 2.9일에서 3.8일로 늘어난다. 미매칭 반품이 거점에서 기다리는 시간이 길어지기 때문이다. 48~72시간이 균형점이다.
- **주문 밀도:** 하루 주문이 1,000건에서 4,000건으로 늘면 72시간 기준 매칭률이 70%에서 78%로 오른다. 인구 밀도가 높은 도시일수록 효과가 커진다.
- **연간 환산:** 하루 2,000건 규모 고객사 하나(월 반품 약 9,000건) 기준으로 연 약 1.1억~1.9억 원의 물류비와 CO_2 약 4~7.5톤을 줄인다.

냉정하게 보면 한계도 있다. 이동거리 절감의 대부분은 "판매자 창고의 60%가 수도권"이라는 가정에서 나온다. 그래서 제안서의 1차 타깃을 "수도권 창고를 쓰는 판매자의 지방 대도시 반품"으로 명시해야 한다. 또 직송가능 비율 20%는 입력 가정이므로, 파일럿에서 가장 먼저 검증할 값이다.

7단계. 특허성 검토

"반품을 다음 구매자에게 직송한다"는 개념만으로는 특허를 받기 어렵다. 특허 가능성은 "확률적 반품 ATP 산정 + 신규 출고 대체 간선을 포함한 통합 최소비용 흐름 + 동적 보관 한도" 조합에 있다. 아래 평가는 선행기술 조사 없이 한 것이다. 출원을 검토한다면 변리사 선행조사가 필수다.

요건	평가	근거
신규성	부분적으로 있음	반품 처리 경로 결정과 반품 없는 환불은 해외 기업 특허·서비스로 공지되었을 가능성이 높다. "접수 시점 확률적 재고 편입"과 "거점 검수 완료를 환불 트리거로 쓰는 연동"은 상대적으로 덜 알려져 있다.
진보성	가장 약한 고리	분류 모델, 최소비용 흐름, VRP는 모두 공지 기술이다. 심사관은 "통상의 기술자가 쉽게 결합할 수 있다"고 볼 것이다. 결합으로만 생기는 기술적 효과(예: 판매자 복귀 간선을 넣어 매칭 실패 시 비용이 기존보다 커지지 않음을 보장)를 명세서에 수치로 제시해야 한다.
산업상 이용 가능성	충분	물류·유통 업계에서 반복 실시 가능하다.
발명의 성립성(BM)	주의	영업방법 자체는 대상이 아니다. 서버·거점 단말·QR 스캐너 등 하드웨어와 연동한 구체적 처리 단계로 청구항을 써야 한다.

청구항으로 발전 가능한 요소

1. **(독립항, 방법)** 서버가 ① 반품 접수 정보(사유, 이미지, 경과일)를 받아 재판매 확률을 산출하고, ② 확률과 거점 도착 예상 시각으로 해당 반품을 판매 가능 재고 수량에 가산하며, ③ 반품·거점·신규 주문·판매자 복귀·신규 출고를 노드와 간선으로 하는 네트워크의 최소비용 흐름을 풀어 처리 경로를 결정하는 방법.

2. **(종속항)** 간선 비용이 운송비·검수비·보관일수에 따른 가치하락·탄소비용의 합으로 정의된다.
3. **(종속항)** 거점 보관 한도를 SKU별 예측 수요율과 카테고리 가치하락률로 동적으로 결정하고, 초과 시 판매자 복귀로 자동 전환한다.
4. **(종속항)** 거점 단말이 검수 이미지와 등급을 봉인 식별코드에 묶어 저장하고, 그 저장 완료 신호를 환불 처리 트리거로 전송한다.
5. **(종속항)** 다음 구매자가 반품 경유 상품 수령에 동의한 주문만 매칭 후보로 포함한다.
6. **(종속항)** 위생·규제 품목 목록에 속하는 반품은 네트워크에서 직송·거점 간선을 제거한다.
7. **(독립항, 시스템·기록매체)** 위 방법을 수행하는 예측부·재고편입부·최적화부·거점단말을 포함한 시스템, 그리고 컴퓨터 판독 기록매체.

실무상 주의

- **공모전 발표는 공개다.** 발표 후 출원하려면 공지예외 주장(특허법 제30조, 공개일부터 12개월 이내)을 해야 한다. 제출·발표 날짜와 자료를 보관해 두어야 한다.
- 대학 사업단 지원으로 개발했다면 권리 귀속을 산학협력단에 확인해야 한다.
- **KIPRIS 검색어 예:** (반품 OR 역물류) AND (재할당 OR 재배정 OR 직송) AND (주문 OR 구매자). 영문은 "return" AND ("reroute" OR "redirect") AND "another customer". 검색 결과 건수와 가장 가까운 선행특허 3건을 보고서 부록에 넣으면 "차별성" 점수의 근거가 된다.

8단계. 발표자료 설계 (10분, 15장)

제출 규정은 "표지·목차 포함 15페이지 이내"이므로 본문은 13장이다. 발표는 15분 중 질의응답 5분을 빼면 10분이다. 발표평가에서 배점이 가장 큰 "솔루션 논리성(25)"과 "창의성(25)"에 6장을 배정하고, "프로토타입 완성도(15)"를 위해 라이브 데모 1분을 넣는다.

#	제목	핵심 메시지	넣을 그래프·그림	넣을 수치
1	표지: R_ROUTE	반품을 돌려보내지 않는 물류	창원시 지도 위 반품→구매자 화살표 1개	팀명 짐덩이들
2	목차	문제 → 해결 → 검증 → 사업	없음	없음
3	반품 하나가 걸어가는 길	다시 팔 수 있는 상품도 수백 km를 왕복한다	기존 반품 흐름도(창원 → 수도권 → 다시 창원)	반품 1건 185km, 10,559원, 재판매까지 5.6일
4	문제의 크기	반품은 모두의 비용이다	KOSIS 온라인 거래액 추이 + 소비자원 반품 분쟁 건수	출처 확인 후 채울 값
5	기존 서비스의 빈칸	모두 "창고에 도착한 뒤" 판단한다	2단계 비교표 요약(판단 시점 축 타임라인)	7개 서비스

#	제목	핵심 메시지	넣을 그래프·그림	넣을 수치
6	R_ROUTE 한 장 요약	반품 접수 순간 "이동 중 재고"로 다시 할당한다	전후 비교 흐름도	6개 처리 경로
7	시스템 구조	예측 → 판단 → 배정 → 인증	아키텍처 다이어그램	모델 3개, 배치 30분
8	AI ① 재판매 가능성 예측	사진 1장과 사유로 판단한다	입력 → 서브모델 → LightGBM 구조도, ROC 곡선	AUC, Brier 점수(실험 후)
9	AI ②③ 경로 결정과 매칭	매칭에 실패해도 기존보다 나빠지지 않다	최소비용 흐름 네트워크 그림 + 기대순가치 수식	간선 비용 항목 5개
10	신뢰·법 설계	검수 인증과 대리수령으로 환불이 빨라진다	검수 QR 체인 흐름, 법령 대응표	환불 5.6일 → 2일(직송가능 건)
11	라이브 데모	반품 접수 → 지도 위 매칭 → KPI 갱신	데모 화면 캐프처(네트워크 장애 대비)	실시간 매칭 건수
12	시뮬레이션 결과	물류비 16.4%, 재판매 소요 40% 감소	6단계 KPI 개선 폭 막대	반품 9,015건, 매칭 74.6%
13	민감도: 가장 나쁜 경우에도	보수적 가정에서도 물류비 9.9% 절감	직송가능 비율별 물류비 절감 선 + 보수적 시나리오 점	8.3% ~ 32.8%
14	사업화와 확산	절감분 공유형 과금, 창원 → 경남 → 지방 대도시	로드맵(파일럿 → 확산), 수익구조	연 1.1억~1.9억 원, CO_2 4~7.5톤(고객사 1곳)
15	마무리	반품은 돌아가는 것이 아니라 다시 출발하는 것	1장 지도 반복 + 핵심 수치 3개	16.4% / 40% / 74.6%

데모는 시뮬레이션 코드에 Streamlit과 Folium 지도를 붙여 만들면 하루 이틀 분량이다. 발표장 네트워크를 믿지 말고, 로컬 실행과 녹화 영상을 함께 준비한다.

9단계. 심사위원 예상 질문 30개

답변 원칙은 "수치 하나 + 설계 장치 하나"다. 모르는 것은 "파일럿에서 검증할 가정"이라고 답한다. 방어적으로 부풀리면 오히려 감점된다.

#	예상 질문	답변
1	이미 있는 서비스 아닌가?	회수·검수·재판매는 있습니다. 다만 모두 상품이 창고에 도착한 뒤 판단합니다. R_ROUTE는 접수 즉시, 상품이 움직이기 전에 지역 주문에 다시 할당합니다. 사례·특허 조사 결과는 부록에 있습니다.
2	쿠팡이 자체 개발하면 끝 아닌가?	쿠팡처럼 자체 센터가 있는 곳은 필요성이 낮습니다. 타깃은 센터가 없는 오픈마켓 판매자, 자사몰, 3PL입니다. 플랫폼 중립적이라 여러 채널 주문을 한 번에 묶을 수 있습니다.
3	Optoro와 무엇이 다른가?	Optoro는 창고에 도착한 상품의 판매 채널을 고릅니다. R_ROUTE는 아직 고객 집에 있는 상품을 근처 신규 주문에 붙입니다. 입력에 "지역 실시간 수요"가 있다는 점이 다릅니다.
4	교환 서비스와 무엇이 다른가?	교환은 한 고객 안의 문제입니다. R_ROUTE는 서로 다른 고객 사이에서 재고를 재배치합니다.
5	중고거래 플랫폼과 무엇이 다른가?	거래 주체는 여전히 판매자이고, 검수 등급·환불·청약철회가 모두 전자상거래 체계 안에서 이뤄집니다. 개인 간 거래가 아닙니다.
6	판매자가 왜 참여하나?	반품 1건 물류비가 16.4%(보수적 9.9%) 줄고, 직송 반품은 2.2일 빨리 팔립니다. 과금은 절감분 안에서만 받기 때문에 추가 부담이 없습니다.
7	재고 소유권은 누구에게 있나?	소유권은 계속 판매자에게 있습니다. 거점은 위탁 보관만 하고, 판매 대금도 판매자에게 갑니다.
8	판매자가 직접 검수하지 못하면 불안하지 않나?	검수 사진과 등급을 판매자에게 실시간으로 공유합니다. 판매자는 SKU별로 직송 제외를 설정할 수 있습니다.
9	매칭에 실패하면 오히려 손해 아닌가?	미매칭 반품은 거점 경유 비용이 더 듭니다. 그래서 최적화에 "판매자 복귀" 간선을 포함했고, 재판매 확률 임계값과 72시간 보관 한도로 통제합니다. 시뮬레이션에서 미매칭 443건을 포함해도 전체는 순절감입니다.
10	법적으로 가능한가?	전자상거래법상 환급 기한은 판매자가 재화를 반환받은 날부터 계산됩니다. 판매자와 거점이 대리수령 약정을 맺어 거점 검수 완료를 반환 시점으로 삼습니다. 법률 검토가 필요한 항목은 따로 정리해 두었습니다.

#	예상 질문	답변
11	반품 상품을 새 상품인 척 파는 것 아닌가?	아닙니다. "검수 완료 반품"으로 표시하고, 구매자가 주문 때 동의한 경우에만 배정합니다. 동의한 구매자에게는 할인을 줍니다.
12	개인정보는?	검수 사진은 상품 영역만 저장하고 송장은 마스킹합니다. 다음 구매자는 이전 구매자 정보를 전혀 볼 수 없습니다.
13	화장품·식품은?	화이트리스트 방식으로 허용 품목만 직송합니다. 시뮬레이션에서도 뷰티·식품은 전부 제외했습니다.
14	다음 구매자의 청약철회권은?	그대로 보장됩니다. 다시 반품되면 다시 R_ROUTE 대상이 되고, 반품 이력이 2회 이상이면 판매자에게 복귀시킵니다.
15	상품 상태를 어떻게 보장하나?	3단계로 보장합니다. AI 사전판정(확률 0.8 이상) → 거점 실물 검수 3등급 → 봉인 QR입니다. 구매자는 QR로 검수 이력을 보고, 불만이 있으면 무상 반품과 보상을 받습니다.
16	구성품 누락은 어떻게 확인하나?	카테고리별 체크리스트와 무게 비교(출고 무게 대비)로 확인합니다. 구성품이 많은 상품은 직송 대상에서 뺍니다.
17	반품 사기(다른 물건 반품)는?	사진은 사전판정에만 씁니다. 환불은 거점 실물 검수 후에만 나가고, 고객 반품 이력으로 위험 점수를 매깁니다.
18	AI가 틀리면?	오판 비용을 기대비용 식의 (1−p)·F 항에 넣었습니다. 임계값은 정밀도 기준으로 잡고, 거점 실물 검수가 마지막 방어선입니다.
19	실제 데이터 없이 결과를 믿을 수 있나?	합성 데이터 시뮬레이션임을 밝혔습니다. 그래서 가장 불리한 시나리오(물류비 9.9% 절감)를 함께 제시했고, 파일럿에서 검증할 가정 3개(직송가능 비율, 판매자 창고 위치, 거점 반납 비율)를 정해 두었습니다.
20	직송가능 20%의 근거는?	입력 가정입니다. 10~40%에서 물류비가 8.3~32.8% 줄어드는 것을 민감도로 보였고, 단순변심·사이즈 반품 비중으로 검증할 계획입니다.
21	왜 헝가리안이 아니라 최소비용 흐름인가?	거점 용량, 판매자 복귀 같은 대체 경로, 여러 SKU를 한 문제로 다루려면 흐름 모형이 필요합니다. 헝가리안은 SKU 단위 기준선으로 썼습니다.

#	예상 질문	답변
22	실시간 계산이 가능한가?	SKU별로 문제가 나뉘어 크기가 작습니다. 창원 30일치 시뮬레이션 전체가 노트북에서 수 초~수십 초에 끝났습니다. 30분 배치면 충분합니다.
23	재판매 모델의 정답 라벨은?	공개 데이터에는 없습니다. 사유 코드와 이미지 결함으로 대리 라벨을 만들었고, 파일럿의 거점 검수 결과가 실제 라벨이 됩니다.
24	거점은 누가 운영하나?	새로 짓지 않고 편의점, 무인택배함, 택배 서브터미널과 제휴합니다. 건당 검수·보관 수수료를 줍니다.
25	거점에 재고가 쌓이면?	보관 한도 72시간을 넘기면 자동으로 판매자에게 복귀합니다. 거점 용량은 최적화 제약으로 들어갑니다.
26	택배사는 왜 협조하나?	회수·배송 모두 기존 택배망을 씁니다. 간선 물량은 줄지만 지역 내 단거리 물량이 늘고, 집하·배송 건수는 유지됩니다.
27	구매자는 왜 반품 경유 상품을 받나?	할인과 빠른 도착(지역 거점 출고) 때문입니다. 선택형이라 원하지 않으면 일반 재고가 나갑니다.
28	수익모델은?	① 절감분 공유 수수료(예: 절감액의 30%), ② 3PL용 SaaS 구독, ③ ESG 보고용 탄소 감축 리포트입니다. 고객사 1곳(월 반품 9천 건)에서 연 절감 1.1억~1.9억 원, 수수료 수입 연 3천만~5.6천만 원입니다.
29	시장 규모는?	국내 온라인 거래액 × 반품률 × 건당 반품 물류비로 산출합니다. 출처 확인 후 수치를 넣습니다.
30	항만·국제물류로 확장되나?	해외직구 반품을 해외로 보내지 않고 국내에서 재할당·리셀하는 모델로 확장합니다. 부산항·경남 물류망과 연계되고, 관세 환급 조건을 비용식에 더하면 됩니다.

10단계. 최종 제안서

아래 본문은 서류평가 5개 항목(문제정의 20, 데이터 20, 창의성 25, 실현가능성 15, 기대효과 20) 순서로 구성했다. 심사위원이 항목별 근거를 바로 찾을 수 있게 하기 위해서다. 20페이지 보고서로 옮길 때는 앞 단계의 표·그림을 해당 절에 넣으면 된다.

R_ROUTE: 반품을 돌려보내지 않는 역물류 재할당 시스템

Return Route Optimization Through Unified Transit & Exchange · 팀 짐덩이들 · 2nd LogisticSolver 2026

1. 제안 요약

R_ROUTE는 반품이 접수되는 순간 그 상품을 "이동 중 재고"로 판매 가능 재고에 편입한다. 그리고 같은 지역의 신규 주문에 다시 할당한다. 창원시 합성 데이터 시뮬레이션(주문 6만 건, 반품 9,015건)에서 반품 1건당 물류비는 16.4% 줄었다(보수적 가정 9.9%). 직송 가능 반품의 재판매 소요는 5.6일에서 3.3일로 40% 줄었다.

2. 문제 정의

- **현장 문제:** 지방 고객의 반품은 대부분 수도권 판매자 창고로 돌아간다. 다시 팔 수 있는 상품도 검수·재입고를 거쳐 같은 지역으로 다시 내려오는 일이 생긴다. 기본 시나리오에서 반품 1건은 평균 185km를 이동하고, 물류비 10,559원을 쓰며, 환불까지 5.6일이 걸린다.
- **대상:** 자체 풀필먼트 센터가 없는 오픈마켓 판매자, 자사몰, 3PL. 1차 타깃은 수도권 창고를 쓰는 판매자의 지방 대도시(창원) 반품이다.
- **원인:** 반품 처리 판단이 "창고 도착 후"에만 이뤄진다. 역물류(반품)와 정물류(신규 주문)가 따로 운영되어, 같은 동네에서 나가는 반품과 들어오는 주문이 서로를 모른다.
- **해결 목표(KPI):** ① 반품 1건당 물류비 10% 이상 절감, ② 직송 가능 반품의 재판매 리드타임 30% 이상 단축, ③ 직송 가능 반품의 환불 2일 이내, ④ 반품 1건당 CO_2 10% 이상 감축. 모두 보수적 시나리오에서도 달성되는 수준으로 잡았다.

3. 해결 방안

처리 흐름은 다섯 단계다.

1. **접수·예측:** 고객이 사유와 사진 1장으로 반품을 신청하면, AI가 재판매 가능 확률을 계산한다.
2. **재고 편입:** 확률이 임계값 이상이고 허용 품목이면, 거점 도착 예상 시각 기준으로 해당 지역의 판매 가능 재고에 더한다.
3. **경로 결정·배정:** 30분마다 최소비용 흐름으로 직송, 거점 보관, 판매자 복귀, 리퍼·리셀, 기부, 폐기 중 하나를 고른다. 간선 비용은 운송비, 검수비, 가치하락, 탄소비용의 합이다.
4. **거점 검수·인증:** 제휴 거점(편의점·무인택배함·서브터미널)에서 사진 검수 3등급을 매기고 봉인 QR을 붙인다. 검수 완료 신호가 오면 반품 고객에게 즉시 환불한다.
5. **출고·학습:** 동의한 다음 구매자에게 할인과 함께 출고한다. 미매칭 상품은 72시간 뒤 판매자에게 복귀한다. 검수 결과는 예측 모델의 정답 라벨이 된다.

신뢰와 법은 시스템 안에 설계했다. 판매자–거점 대리수령 약정으로 환불 기산점을 명확히 하고, "검수 완료 반품" 표시와 구매자 사전 동의, 위생 품목 화이트리스트, 송장 마스킹을 적용한다(1단계 표).

4. 데이터 활용 계획

공개 데이터 13종(4단계 표)을 "수집 → 창원시 좌표계 변환 → 입력 테이블 4개 → 모델·최적화" 순서로 쓴다.

- **수요와 반품:** KOSIS 상품군 비중, Olist 주문 분포, UCI Online Retail II의 반품률·경과일
- **위치와 거리:** SGIS 행정동 인구, 상권정보 편의점 좌표, OSM·OSRM 도로거리

- **상태 판정:** AI Hub 상품 이미지, MVTec AD 결함, Amazon Reviews 반품 사유 텍스트
- **비용과 탄소:** 우체국 택배 요금, GIR 배출계수, 배출권 가격

국내 반품 건별 데이터는 공개되지 않는다. 그래서 해외 데이터의 분포를 창원시 인구·상권에 맞춰 합성했고, 이 점을 한계로 명시한다.

5. 창의성과 차별성

- **판단 시점의 전환:** Optoro·Happy Returns·쿠팡은 창고 도착 후 판단한다. R_ROUTE는 상품이 움직이기 전에 판단한다.
- **정·역방향 통합 최적화:** 반품과 신규 주문을 하나의 최소비용 흐름 네트워크로 푼다. 판매자 복귀·신규 출고 간선을 포함해 매칭이 실패해도 해가 항상 존재한다.
- **신뢰의 기술화:** 검수 인증 체인과 대리수령 구조로 "판매자 창고를 거치지 않은 반품"을 팔 수 있는 상품으로 만든다. 청구항으로 발전시킬 수 있는 요소는 7단계에 정리했다.

6. 실현 가능성

구성	기술 스택	상태
시뮬레이션·매칭	Python, NumPy·pandas, SciPy(헝가리안) → OR-Tools(최소비용 흐름·VRP)	구현·실행 완료
재판매 예측	LightGBM, PyTorch EfficientNet-B0, KR-SBERT	설계 완료, 학습 예정
거리·지도	OSRM(OpenStreetMap), Folium	적용 예정
데모	Streamlit	제작 예정

일정:

- [ ] 서류(보고서·코드) 제출 Nov 13, 2026 14:00 — OSRM 거리 반영, 출처 확인, 보고서 20쪽 정리
- [ ] 발표자료 제출 Nov 20, 2026 14:00 — 예측 모델 학습, Streamlit 데모
- [ ] 발표심사 Nov 27, 2026 — 리허설, 데모 녹화본 준비

대회 이후에는 3개월 파일럿을 제안한다. 창원 거점 2곳과 판매자 1~2곳으로 시작해 직송가능 비율, 판매자 창고 위치, 거점 반납 비율을 실측한다.

리스크	대응
직송가능 비율이 가정보다 낮음	10%에서도 물류비 8.3% 절감(민감도). 사이즈·단순변심 비중이 높은 패션부터 적용
구매자 거부감	선택형 할인, 검수 이력 공개, 불만 시 무상 반품
법적 해석 불확실	대리수령 약관 초안을 법률 자문으로 검토, 필요하면 규제 샌드박스 검토

리스크	대응
거점 과부하	거점 용량을 최적화 제약으로 넣고 72시간 후 자동 복귀

7. 기대효과

정량 효과는 6단계 그래프와 민감도 표에 있다. 하루 2,000건 규모의 고객사 하나 기준으로 연 물류비 약 1.1억~1.9억 원, CO_2 약 4~7.5톤을 줄인다. 산출 근거는 "반품 1건당 절감액 × 월 반품 건수 × 12"이다.

파급 효과는 세 가지다. 첫째, 지방 고객의 환불이 빨라져 수도권-지방 간 서비스 격차가 줄어든다. 둘째, 거점 검수 업무가 지역 물류 일자리를 만든다. 셋째, 판매자가 반품 탄소 감축량을 ESG 공시에 쓸 수 있다. 창원에서 검증한 뒤 경남을 거쳐 주문 밀도가 높은 지방 대도시로 넓히고, 해외직구 반품의 국내 재할당으로 국제물류 영역까지 확장한다.

8. 한계와 검증 계획

모든 수치는 합성 데이터 시뮬레이션의 추정치다. 효과는 판매자 창고가 멀수록, 주문 밀도가 높을수록, 인기 SKU가 많을수록 커진다. 반대 조건에서는 줄어든다. 그래서 가장 불리한 시나리오를 함께 제시했고, 파일럿에서 검증할 가정 3가지를 미리 정해 두었다.